Trabalho: TEBD 2026.2 UNEB

Hugo Alves, Victor Bitencourt

Laboratório de Dados para Cidades Sustentáveis: **Mobilidade Urbana em Salvador** (ODS 11, Meta 11.2).

Requisitos

- Instalar: `uv`
    - https://docs.astral.sh/uv/
- Instalar projeto: `uv sync`
- (Opcional) `sqlite3` para inspecionar os bancos.

Como executar

Tudo do zero (cria os bancos, gera os dados, faz o ETL, a mineração e os dashboards, em cerca de 30 s):

```
uv run src/tebd_trab/pipeline.py
```

Depois, abra `dashboard/index.html` no navegador (funciona offline).

Etapas individuais:

Etapa	Comando	Saída
Criar bancos	`uv run src/tebd_trab/migrate.py --reset`	`oltp.db`, `olap.db`
Dados sintéticos	`uv run src/tebd_trab/gerar_dados.py`	OLTP populado
ETL	`uv run src/tebd_trab/etl.py`	Data Warehouse carregado
Mineração	`uv run src/tebd_trab/mineracao.py`	`docs/figuras/`
Dashboards	`uv run src/tebd_trab/dashboard.py`	`dashboard/index.html`, `docs/07_09_dashboards.md`

> **Sobre os dados:** como não há acesso a dados reais de GPS e bilhetagem, o projeto usa **dados sintéticos e reprodutíveis** (semente fixa) que simulam 18 linhas, 176 ônibus e cerca de 264 mil viagens em Salvador entre jan/2022 e nov/2026. Empresas, placas e CNPJs são fictícios. O pipeline funcionaria igual com dados reais carregados no OLTP.

Estrutura do repositório

```
oltp_migrations/          Script de construção do OLTP (8 entidades)
olap_migrations/          Script de construção do OLAP (5 dimensões + 2 fatos)
sql/etl_oltp_para_olap.sql   ETL em SQL (OLTP -> OLAP)
consultas/                15 consultas: operacional, tático e estratégico
src/tebd_trab/            Scripts Python (migração, dados, ETL, mineração, dashboard)
docs/                     Itens 6, 7-9 e 10 + figuras
```

```
dashboard/index.html      Dashboard interativo
dicionario.md             Dicionário de dados
schema_oltp.svg / schema_olap.svg   Diagramas dos modelos
```

Problematização

O crescimento desordenado das áreas urbanas impõe desafios complexos à mobilidade das populações. Nas grandes cidades, o sistema de transporte público frequentemente sofre com atrasos crônicos, frotas obsoletas, superlotação e falta de integração entre diferentes modais (ônibus, metrô, trens). Sem dados integrados, os gestores públicos e as empresas concessionárias operam no escuro: não conseguem identificar quais linhas são ineficientes, quais horários concentram os maiores gargalos e como o tempo de espera impacta a qualidade de vida do cidadão. Além disso, o setor de transporte é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa nas cidades, e a falta de planejamento impede a transição para frotas mais limpas. A ausência de uma visão analítica centralizada fragmenta as tomadas de decisão, resultando em um sistema caro, poluente e ineficaz para quem mais precisa dele.

Justificativa (Alinhamento com o ODS 11)

Este projeto está diretamente alinhado com o ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis, mais especificamente com a Meta 11.2, que visa, até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos. A criação de um Data Warehouse (DW) focado na mobilidade urbana justifica-se pela necessidade de transformar registros brutos (como dados de GPS dos ônibus e bilhetagem eletrônica) em inteligência estratégica. Através da modelagem multidimensional, o projeto viabiliza: - Inclusão Social: Identificar bairros periféricos desatendidos ou com tarifas desproporcionais ao tempo de viagem. - Sustentabilidade Ambiental: Monitorar e incentivar a substituição de veículos movidos a combustíveis fósseis por modais elétricos ou híbridos, calculando a redução na emissão de CO_2. - Eficiência Operacional: Otimizar frotas para reduzir congestionamentos e o tempo de deslocamento da população, tornando as cidades mais resilientes e inteligentes.

Requisitos do Sistema (Data Warehouse)

Para que o modelo multidimensional responda às dores da problematização, o sistema deve atender aos seguintes requisitos:

Requisitos de Negócio (Perguntas que o DW deve responder)

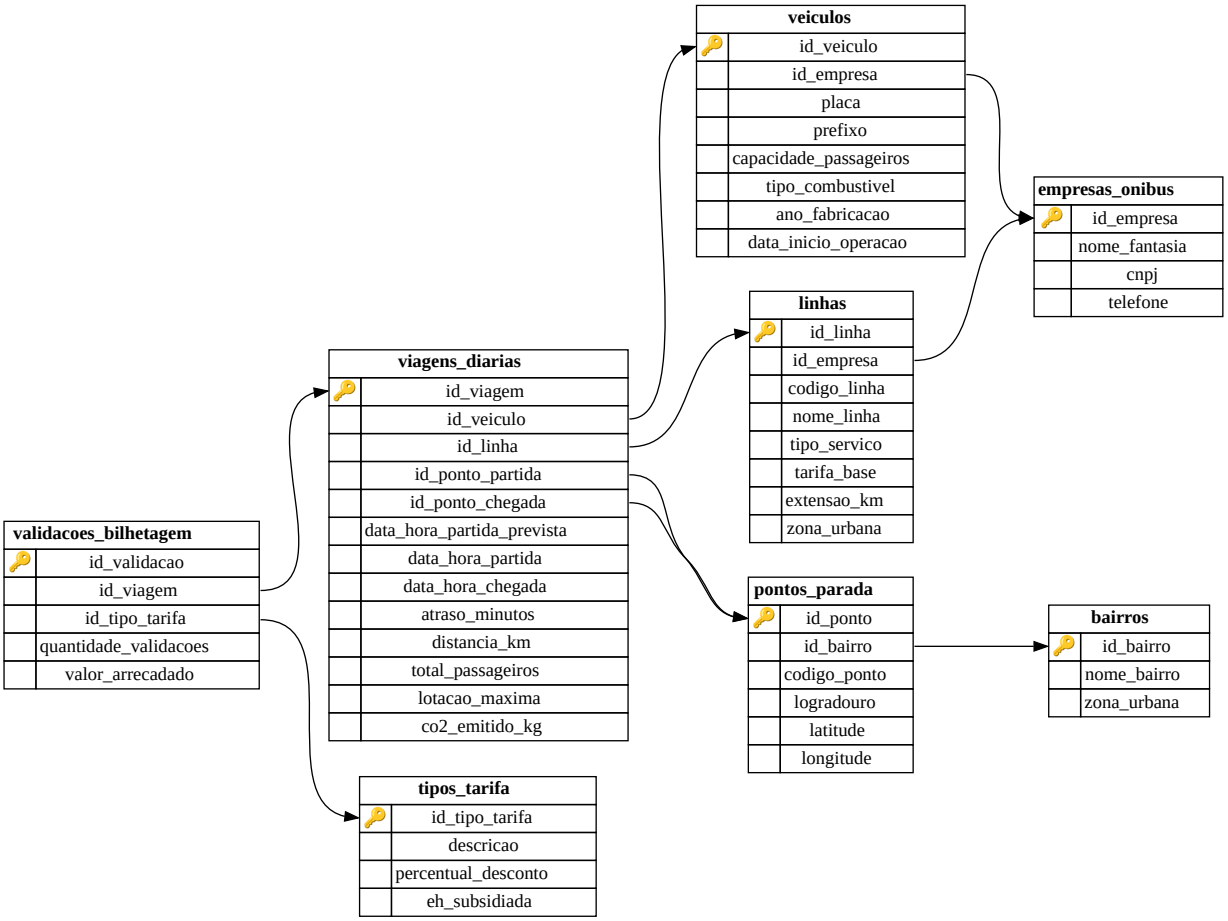
- Análise de Pontualidade: Qual é o índice de atraso médio por linha de ônibus durante os horários de pico (7h-9h e 17h-19h)? → consulta **T1**
- Otimização de Demanda: Quais linhas apresentam superlotação sistemática e necessitam de reforço na frota? → consulta **T2**
- Perfil do Usuário: Qual é o percentual de passageiros que utilizam tarifas subsidiadas (estudantes/idosos) por região da cidade? → consulta **T3**
- Impacto Ecológico: Qual é a estimativa de emissão de carbono por quilômetro rodado nas diferentes zonas urbanas? → consulta **E1**

Requisitos Técnicos e de Dados

- Granularidade da Fato: Cada registro na tabela fato de viagens representa uma viagem individualizada realizada por um veículo entre um ponto de partida e um ponto de chegada (garantido pela dimensão degenerada `id_viagem` como chave primária).
- Histórico Temporal: O sistema armazena dados históricos de 5 anos (2022-2026) para análise de tendências sazonais (ex.: período de férias escolares vs. período letivo, período chuvoso).
- Dimensão Geográfica: Capacidade de agregar e filtrar os dados por múltiplos níveis de hierarquia espacial (Ponto de Parada -> Bairro -> Zona Urbana).
- Performance de Consulta: O modelo dimensional (constelação de fatos com dimensões conformadas) é otimizado para consultas rápidas de agregação (Soma, Média, Percentual), evitando cruzamentos (joins) complexos que travariam um banco de dados transacional (OLTP).

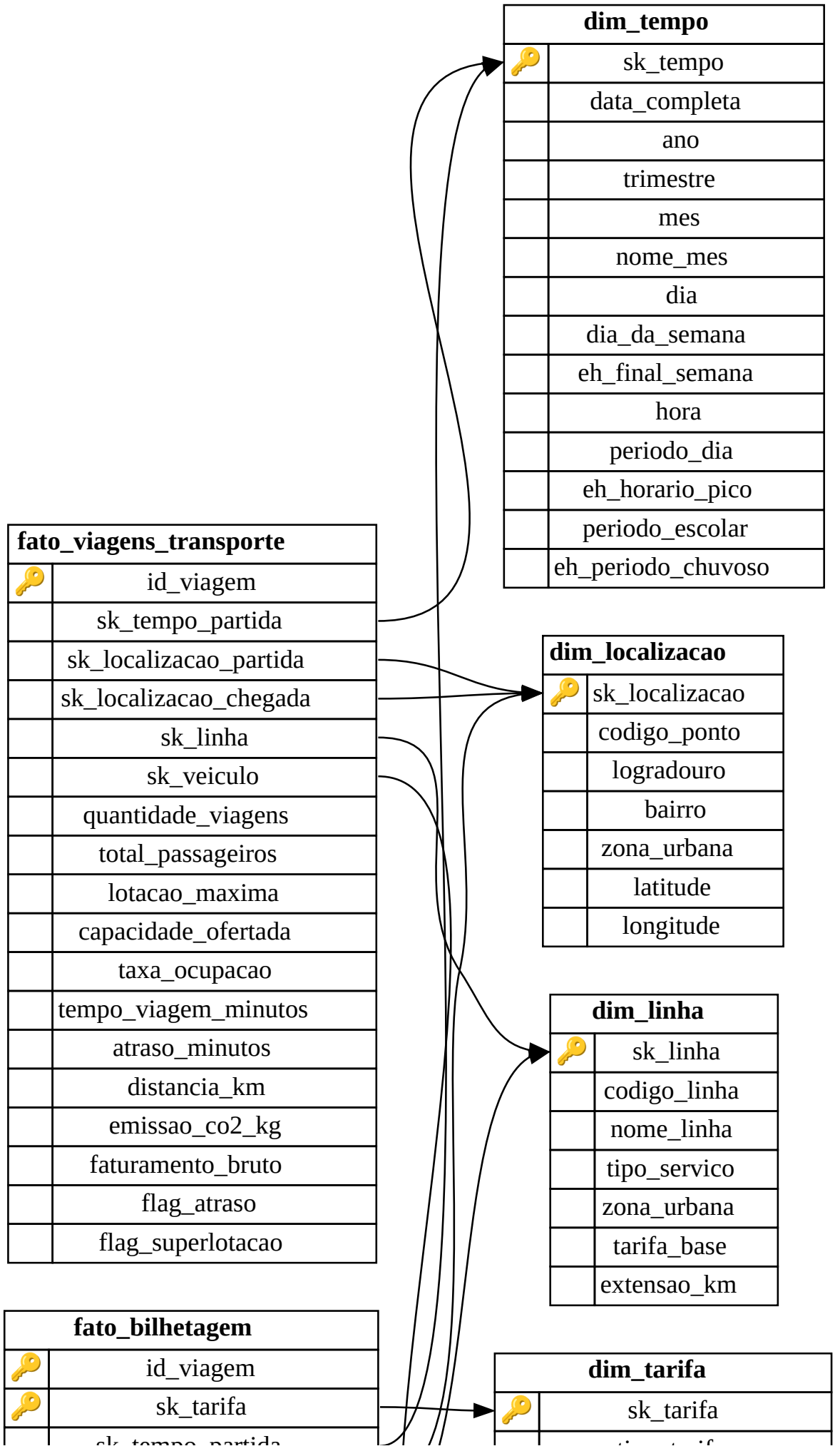
Modelagem

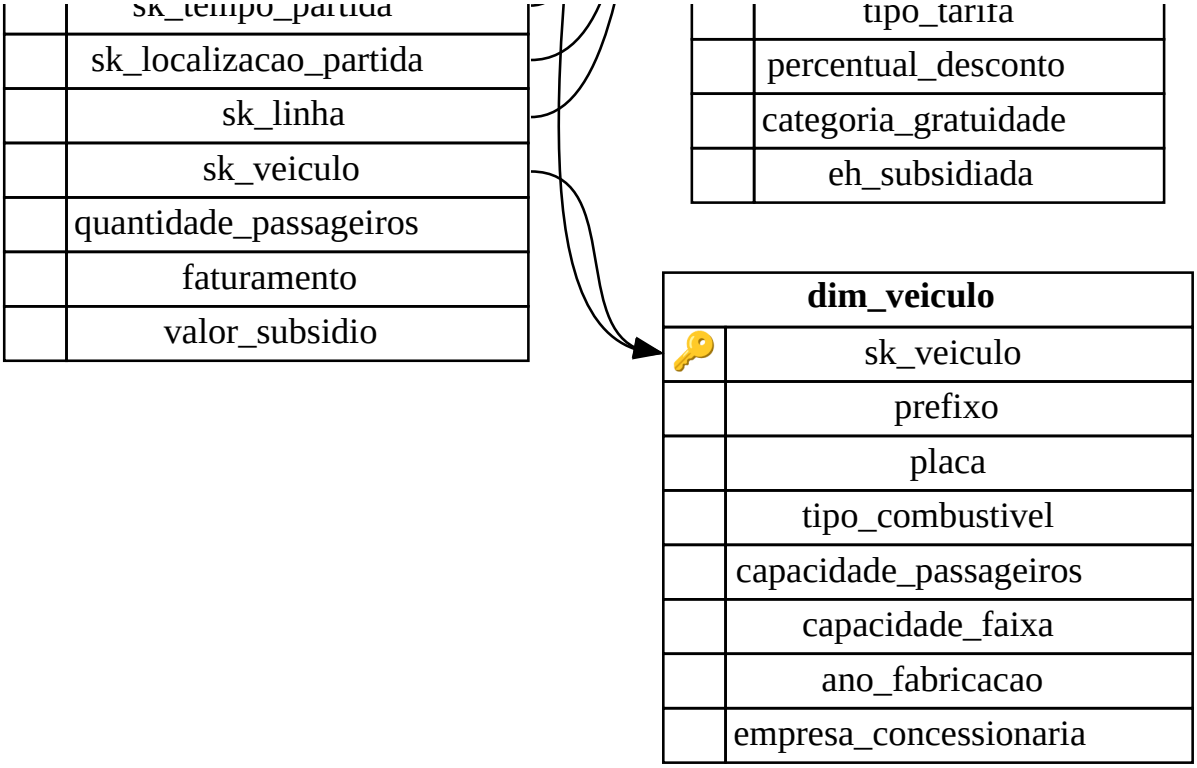
OLTP: 8 entidades normalizadas (`empresas_onibus`, `veiculos`, `linhas`, `bairros`, `pontos_parada`, `tipos_tarifa`, `viagens_diarias`, `validacoes_bilhetagem`).



./schema_oltp.svg

OLAP: constelação de fatos. `fato_viagens_transporte` (grão: viagem) e `fato_bilhetagem` (grão: viagem × tarifa) compartilham as dimensões tempo, localização, linha e veículo; `dim_tarifa` é exclusiva da bilhetagem.


dim_tempo
sk_tempo
data_completa
ano
trimestre
mes
nome_mes
dia
dia_da_semana
eh_final_semana
hora
periodo_dia
eh_horario_pico
periodo_escolar
eh_periodo_chuvoso
fato_viagens_transporte
id_viagem
sk_tempo_partida
sk_localizacao_partida
sk_localizacao_chegada
sk_linha
sk_veiculo
quantidade_viagens
total_passageiros
lotacao_maxima
capacidade_ofertada
taxa_ocupacao
tempo_viagem_minutos
atraso_minutos
distancia_km
emissao_co2_kg
faturamento_bruto
flag_atraso
flag_superlotacao
dim_localizacao
sk_localizacao
codigo_ponto
logradouro
bairro
zona_urbana
latitude
longitude
dim_linha
sk_linha
codigo_linha
nome_linha
tipo_servico
zona_urbana
tarifa_base
extensao_km
fato_bilhetagem
id_viagem
sk_tarifa
dim_tarifa
sk_tarifa



./schema_olap.svg

Detalhes de cada atributo em dicionario.md.

Entregáveis

#	Item	Onde
1	Contextualização	Este README
2	Modelagem OLTP	`oltp_migrations/`, `schema_oltp.svg`
3	Modelagem OLAP	`olap_migrations/`, `schema_olap.svg`
4	Dicionário de dados	dicionario.md
5	Script de construção	`oltp_migrations/*.sql`, `olap_migrations/*.sql`, `sql/etl_oltp_para_olap.sql`
6	Análise exploratória e mineração (Árvore de Decisão)	docs/06_analise_exploratoria.md
7	Dashboard operacional (5 consultas)	`consultas/01_operacional.sql` · docs/07_09_dashboards.md
8	Dashboard tático (5 consultas)	`consultas/02_tatico.sql` · docs/07_09_dashboards.md
9	Dashboard estratégico (5 consultas)	`consultas/03_estrategico.sql` · docs/07_09_dashboards.md
10	Plano de ação 5W2H	docs/10_plano_acao_5w2h.md

TODO

- [x] Contextualização
- [x] Modelagem OLTP
- [x] Modelagem OLAP
- [x] Dicionário de dados

- [x] Script de construção
- [x] Análise exploratória de dados (Definição de um problema e adoção de um método de mineração de dados para a resolução e explicação do método)
- [x] Dashboard operacional (Mínimo de 5 consultas (enunciado + código) voltadas ao nível operacional.)
- [x] Dashboard tático (Mínimo de 5 consultas (enunciado + código) voltadas ao nível tático.)
- [x] Dashboard estratégico (Mínimo de 5 consultas (enunciado + código) voltadas ao nível estratégico.)
- [x] Plano de ação (5w2h) (Criação de um plano de ação para orientar tarefas a partir do processo de tomada de decisão)